# Manual de instrucciones de instalación y uso de: Unidades terminales

**Rev.02**



**Fabricado por: Famox S.A.**
Av. Lisandro de la Torre 2371
(1440) - C.A.B.A. - Argentina
www.Famox.com.ar

**Empresa habilitada por:**

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

IRAM IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-9009
IRAM-ISO 9001:2015

IRAM IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
RI 13485-047
IRAM-ISO 13485:2019

# Unidad terminal de gases

## Condición de uso:

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

## Responsable Técnico:

Diego Fontana Bioing.  Mat. COPITEC: 5611

El producto ha sido diseñado en conformidad con las normas internacionales:
**ISO 9170-1**

| Transporte y almacenamiento: | Condiciones de uso: |
|---|---|
| No almacenar al aire libre.<br>No someter el dispositivo a vibración.<br>Temperatura ambiente: de -20 ºC– 60 ºC<br>Humedad relativa: de 10 - 85% | Temperatura ambiente: de 20 ºC a 30 ºC<br>Humedad relativa: de 30 - 95% - Sin condensación<br>Presión máx. de entrada: 0 - 1000kPa<br>Presión máx. de salida: 0 – 1000kPa<br>Presión nominal de distribución: 400 – 600 kPa |

## Simbología utilizada



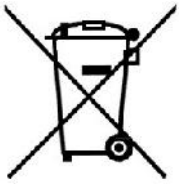
**Consúltense las instrucciones de uso**



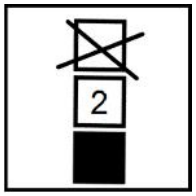
**No fumar**



**No usar aceite**



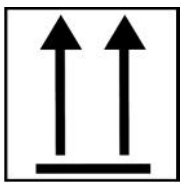
**No debe eliminarse ni desecharse con el resto de la basura doméstica**




**Hasta 2 cajas apilables**



**Frágil**



**Hacia arriba**



**Proteger de la humedad**

# Advertencias y precauciones

- **Este manual acompaña a una unidad terminal completamente nueva y sin uso.**
- **Los dispositivos serán confiables en caso de que se respeten las condiciones de transporte, uso y almacenamiento de los mismos, en caso contrario Famox S.A. no asegura la confiabilidad de los mismos.**
- **Este manual contiene instrucciones para que el profesional instale y utilice la unidad terminal. Se lo proporcionamos por su propia seguridad y para evitar que la unidad terminal sufra daños. Si no entiende este manual, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con el proveedor del equipo.**
- **Retire el producto del embalaje y examínelo para ver si está dañado. Si hubiera algún daño no lo use. Póngase en contacto con el proveedor del equipo.**
- **El manejo del dispositivo debe ser realizado por personal médico o paramédico que haya recibido la formación necesaria.**
- **Este dispositivo no está previsto para ser usado como un dispositivo de soporte de vida para el paciente.**
- **Para evitar lesionar al paciente confirme siempre que el flujo o la presión sea el indicado antes de administrarlo al paciente y monitoree el flujo con frecuencia.**
- **El exceso de fuerza sobre el mismo o el manipuleo inadecuado podría generar la rotura total.**
- **Use este producto sólo para su "uso indicado" según se describe en este manual.**
- **Para reducir el riesgo de incendio o explosión:**
  - **No utilice use aceites, grasas, lubricantes orgánicos ni otros materiales combustibles en este producto ni cerca de él.**
  - **No lo use cerca de ningún tipo de llama o sustancia, vapor o atmósfera inflamable/explosiva.**
  - **No fume en un lugar donde se esté administrando oxígeno.**
- **Esta unidad terminal sólo debe ser utilizado por personal que haya aprendido a usarlo y que haya recibido instrucciones para hacerlo.**
- **Las unidades terminales deben ser operados como instrumento de precisión, no deben ser expuestos a choques, vibraciones o impactos**
- **No someta el equipo a presiones que sobrepasan los 1000kPa con el fin de evitar roturas en el mismo**
- **No utilizar este equipo en caso de que haya fisuras o quebraduras en algunas de sus partes.**
- **No use la unidad terminal para otro gas que no sea aquel para el que fue diseñado.**
- **Utilice la unidad terminal solo para el gas que se indica en el mismo.**
- **Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas y sin fugas.**
- **Sólo use un detector de fugas de oxígeno que sea seguro para comprobar si hay fugas.**
- **No esterilice en autoclave.**
- **No esterilice con óxido de etileno (ETO).**
- **No limpie con hidrocarburos aromáticos.**
- **No sumerja el producto en ningún tipo de líquido. Esto anulará la garantía.**
- **Guarde el producto en un lugar limpio cuando no lo esté usando.**
- **No intercambie los conectores del dispositivo, los mismos están diseñados según ISO 9170-1.**
- **La conexión de accesorios a la salida (que podrían aumentar la resistencia al caudal de salida) podría modificar el caudal o la presión de salida, pero no afectaría a la precisión del dispositivo.**
- **Mientras el equipo opere dentro de los intervalos de temperatura y presión, indicados en este manual, no se verá afectada la confiabilidad de la unidad terminal.**
- **No desmontar la unidad terminal mientras esté funcionando y/o presurizada.**
- **Puede haber variaciones en la exactitud del caudal si no se mantiene los valores de presión de entrada relativamente estables.**
- **Si bien las unidades terminales no permiten el intercambio de cabezales, no adultere ni fuerce los mismos para el intercambio.**
- **No intercambie los cabezales de las conexiones de diferentes gases, esto representa un riesgo para el operador y para el paciente.**

## 1. Uso indicado

Las **Unidades Terminales** son los puntos de un sistema de canalización de gases medicinales en los que el operador efectúa las conexiones para el suministro de gases medicinales especificados a los aparatos de anestesia, respiradores pulmonares u otras unidades de equipo médico.
Una conexión equivocada puede crear un peligro para el paciente o el operador. Es importante que las **Unidades Terminales** y sus componentes se diseñen, fabriquen, instalen y mantengan de forma tal que cumplen los requisitos básicos especificados en la norma ISO 9170.

## 2. Instalación del sistema

### A- Características

El ensamble del bloque base con la conexión de unidad terminal sólo podrá realizarse cuando ambas partes pertenecen al mismo gas, es por esto que Famox implementó en sus unidades terminales un sistema de codificación que no permite ensamblar ambas partes cuando estas pertenecen a distintos gases.

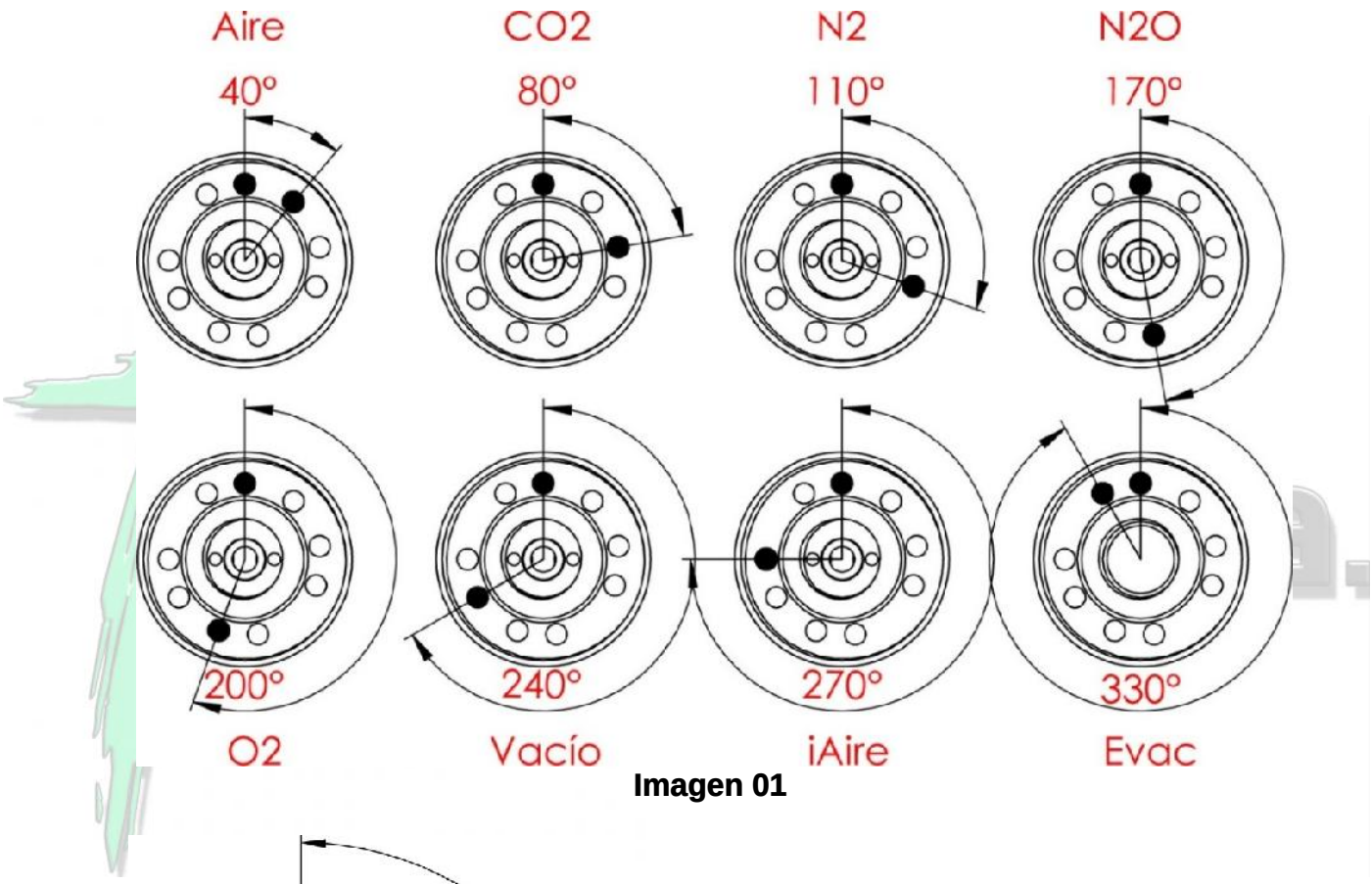



**Imagen 01**

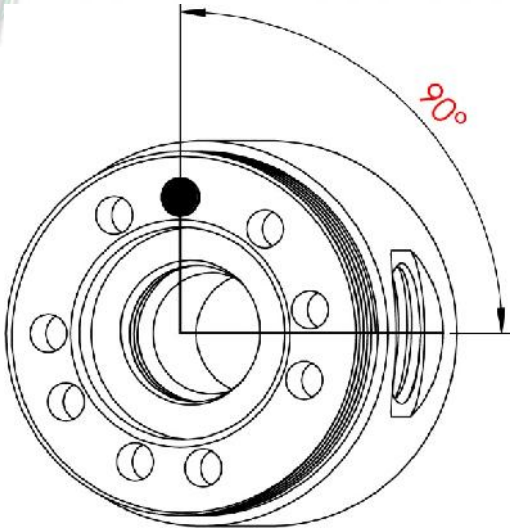



**Imagen 02**

**IMPORTANTE:**

**El perno que se toma como referencia de posición inicial para la codificación según el gas, es el que se encuentra ubicado según la imagen 02**

## Despiece del Producto Terminado

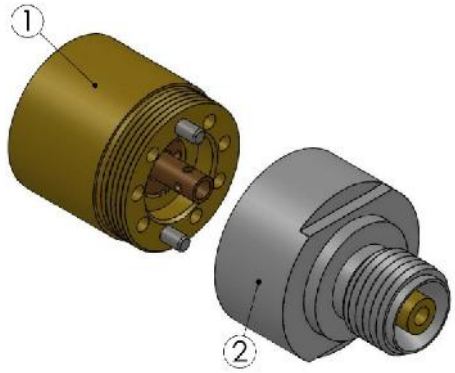



Imagen 03

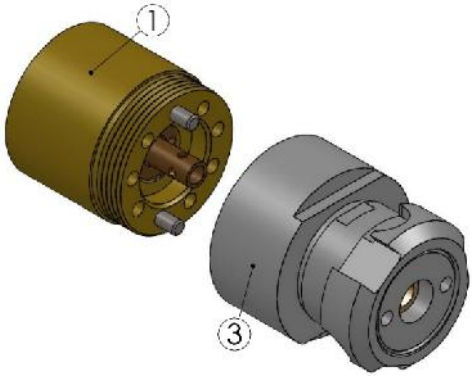



Imagen 04

| N° de imagen | Variantes Producto terminado | | N° de referencia | Contiene subconjuntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Código | Descripción | | Código | Descripción |
| 03 | PUT064 | Unidad terminal DISS $O_2$ | 02 | SUT081 | Conexión DISS $O_2$ |
| | | | 01 | SUT073 | Bloque base $O_2$ |
| | PUT065 | Unidad terminal DISS Aire | 02 | SUT082 | Conexión DISS Aire |
| | | | 01 | SUT074 | Bloque base Aire |
| | PUT066 | Unidad terminal DISS Vacío | 02 | SUT083 | Conexión DISS Vacío |
| | | | 01 | SUT075 | Bloque base Vacío |
| | PUT067 | Unidad terminal DISS $N_2O$ | 02 | SUT084 | Conexión DISS $N_2O$ |
| | | | 01 | SUT076 | Bloque base $N_2O$ |
| | PUT068 | Unidad terminal DISS $N_2$ | 02 | SUT085 | Conexión DISS $N_2$ |
| | | | 01 | SUT077 | Bloque base $N_2$ |
| | PUT069 | Unidad terminal DISS $CO_2$ | 02 | SUT086 | Conexión DISS $CO_2$ |
| | | | 01 | SUT078 | Bloque base $CO_2$ |
| | PUT070 | Unidad terminal DISS iAire | 02 | SUT087 | Conexión DISS iAire |
| | | | 01 | SUT079 | Bloque base iAire |
| | PUT071 | Unidad terminal DISS Evac | 02 | SUT088 | Conexión DISS Evac |
| | | | 01 | SUT080 | Bloque base Evac |
| 04 | PUT072 | Unidad terminal AFNOR $O_2$ | 03 | SUT089 | Conexión AFNOR $O_2$ |
| | | | 01 | SUT073 | Bloque base $O_2$ |
| | PUT073 | Unidad terminal AFNOR Aire | 03 | SUT090 | Conexión AFNOR Aire |
| | | | 01 | SUT074 | Bloque base Aire |
| | PUT074 | Unidad terminal AFNOR Vacío | 03 | SUT091 | Conexión AFNOR Vacío |
| | | | 01 | SUT075 | Bloque base Vacío |
| | PUT075 | Unidad terminal AFNOR $N_2O$ | 03 | SUT092 | Conexión AFNOR $N_2O$ |
| | | | 01 | SUT076 | Bloque base $N_2O$ |
| | PUT076 | Unidad terminal AFNOR $N_2$ | 03 | SUT093 | Conexión AFNOR $N_2$ |
| | | | 01 | SUT077 | Bloque base $N_2$ |
| | PUT077 | Unidad terminal AFNOR $CO_2$ | 03 | SUT094 | Conexión AFNOR $CO_2$ |
| | | | 01 | SUT078 | Bloque base $CO_2$ |
| | PUT078 | Unidad terminal AFNOR iAire | 03 | SUT095 | Conexión AFNOR iAire |
| | | | 01 | SUT079 | Bloque base iAire |

**Tabla 01**

## Despiece de los subconjuntos

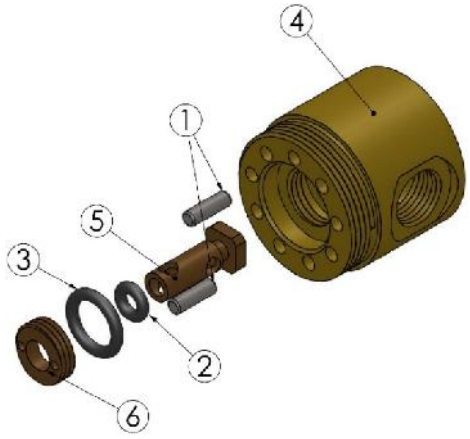



Imagen 05

| N° | Código | Denominación |
|---|---|---|
| 1 | CEP007 | Perno Ø 2,5 x 8 bloque base |
| 2 | COR006 | O' ring 006 |
| 3 | COR011 | O' ring 011 |
| 4 | CUT131 | Cuerpo bloque base |
| 5 | CUT132 | Pistón cierre válvula mantenimiento |
| 6 | CUT133 | Cuerpo válvula mantenimiento |

**Tabla 02**

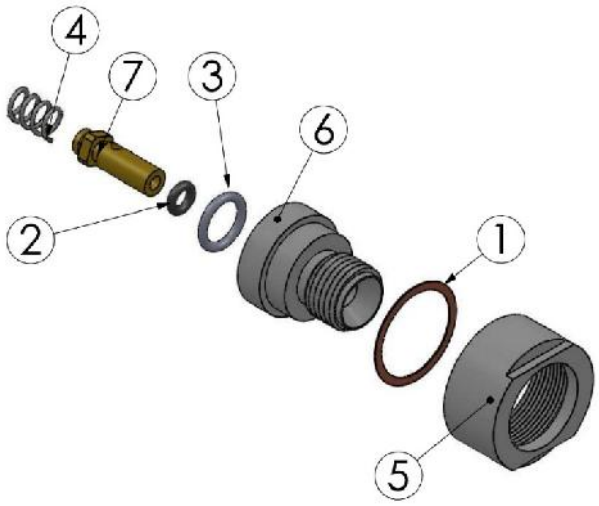
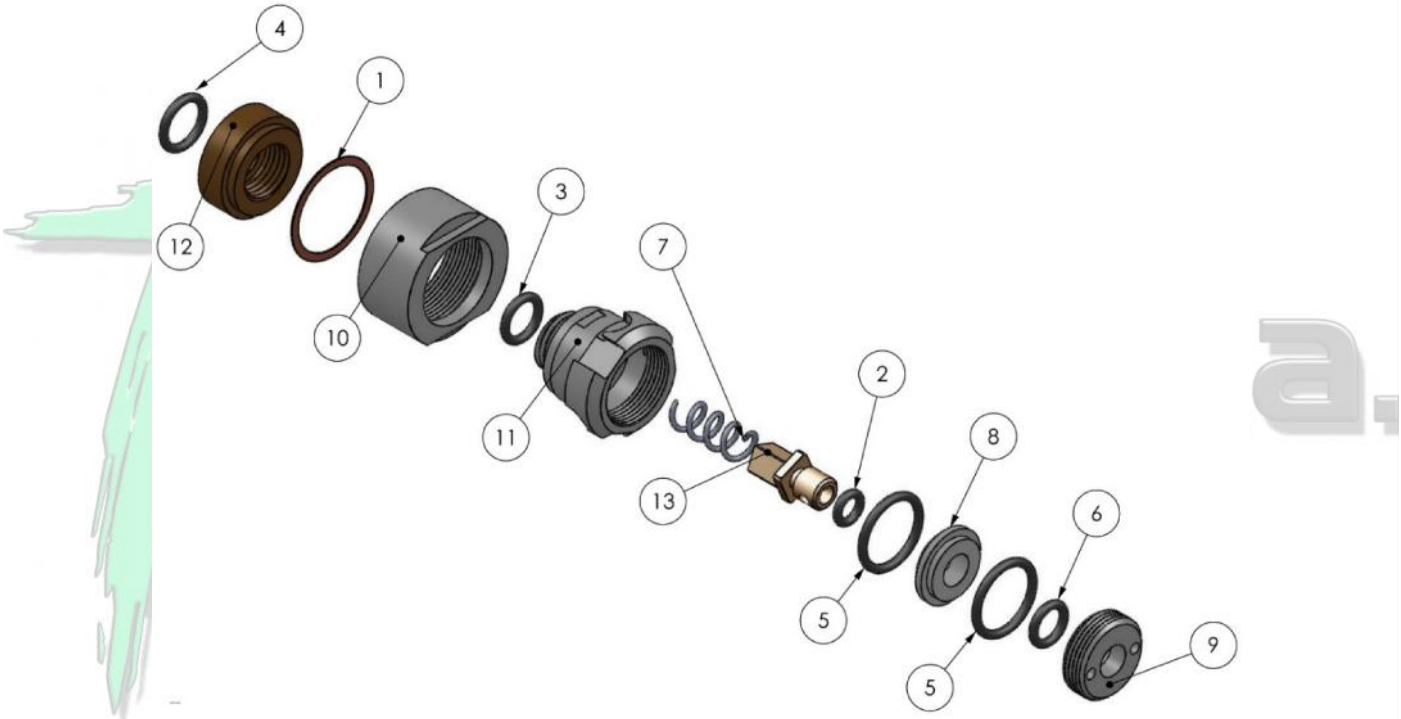



**Imagen 06**

| N° | Código | Denominación |
|---|---|---|
| 1 | CAR023 | Arandela conexión mod.02 |
| 2 | COR007 | O’ ring 007 |
| 3 | COR012 | O’ ring 012 |
| 4 | CRS023 | Resorte conexión DISS mod.02 |
| 5 | CUT134 | Tuerca ajuste conexión |
| 6 | CUT135 | Cuerpo conexión DISS O2 |
| 7 | CUT143 | Pistón cierre conexión DISS O2 mod.02 |

**Tabla 03**




| N° | Código | Denominación |
|---|---|---|
| 1 | CAR023 | Arandela conexión mod.02 |
| 2 | COR008 | O’ ring 008 |
| 3 | COR011 | O’ ring 011 |
| 4 | COR012 | O’ ring 012 |
| 5 | COR015 | O’ ring 015 |
| 6 | COR904 | O’ ring no standard M-1149 |
| 7 | CRS024 | Resorte conexión AFNOR mod.02 |
| 8 | CUT025 | Arandela de tapón AFNOR (Aire/CO2/N2O/O2) |
| 9 | CUT028 | Tapón de conexión AFNOR (Aire/CO2/N2O/O2) |
| 10 | CUT134 | Tuerca ajuste conexión |
| 11 | CUT146 | Cuerpo de conexión AFNOR O2 mod.02 |
| 12 | CUT153 | Tapón trasero conexión AFNOR O2 mod.02 |
| 13 | CUT161 | Pistón conexión AFNOR mod.02 |

**Tabla 04**

## B- Montaje

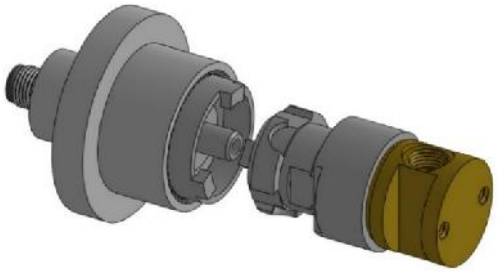
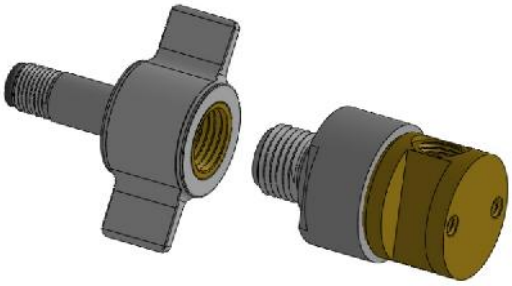
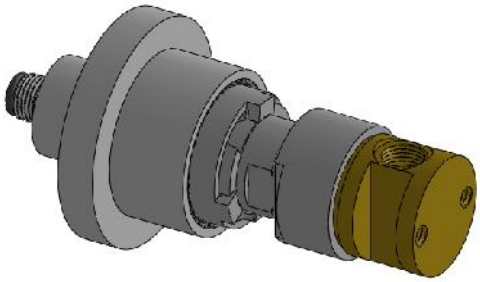
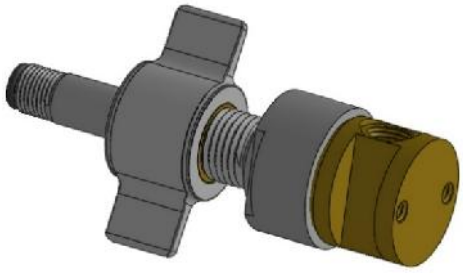
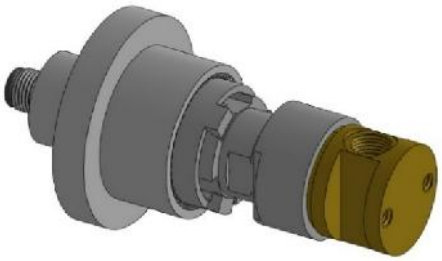
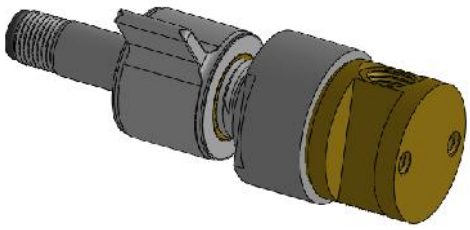
| Unidad terminal AFNOR | Unidad terminal DISS |
|---|---|
| **Paso 1** | |
|  |  |
| Colocar el conector AFNOR en la unidad terminal AFNOR haciendo coincidir la clave del gas | Colocar el conector DISS en la unidad terminal DISS |
| **Paso 2** | |
|  |  |
| Presionar hasta el tope | Presionar hasta el tope |
| **Paso 3** | |
|  |  |
| Girar en sentido horario hasta el tope y soltar | Girar el volante del conector en sentido horario hasta el tope |

**Tabla 05**

## Anillos identificatorios

| | | |
|---|---|---|
|   |   |   |
| Oxígeno | Aire medicinal | Vacío |
|   |   |   |
| Dióxido de carbono | Protóxido | Nitrógeno |

**Tabla 06**

## 3. Mantenimiento:

En caso de realizarse el desacoplamiento de la conexión del bloque base para una reparación, reemplazo o limpieza, el bloque base posee una válvula de mantenimiento que impide el paso del gas.
Dicha operación debe ser realizada por personal capacitado y/o autorizado por Famox S.A.
En la instalación se deben tener en cuenta los ensayos indicados en la ISO 7396-1 o equivalente.

## 4. Limpieza e higiene:

Desconecte todas las conexiones antes de proceder a la limpieza.
Limpie las superficies exteriores de la unidad terminal con un trapo humedecido con un detergente neutro suave y agua.
Seque con un paño suave y limpio.

## 5. Eliminación del equipo

Este equipo no debe eliminarse con los residuos domésticos ya que debería ser objeto de una selección con vistas a su valorización, reutilización o reciclaje
Debe cumplirse con las normas del medio ambiente en vigor respecto al reciclado y a la destrucción del producto. Una atención particular debe tomarse para el tratamiento de los productos usados. Los desechos tienen que ser tratados según la reglamentación nacional.

## 6. Normas aplicadas

- **UNE-EN ISO 9170-1:** Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.
- **UNE-EN ISO 7396-1:** Sistemas de canalización para gases medicinales comprimidos y vacío.

## 7. Especificaciones adicionales

**Desviaciones regionales y nacionales notificadas sobre el código de color y la nomenclatura de gases medicinales.**

Las tablas contienen los requisitos para el código de color de los gases medicinales que cumplen la Norma ISO 32.

| Gas | Países | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Unión Europea** | **Estados Unidos** | **Australia y Nueva Zelanda** | **Canadá** | **Japón** | **Argentina** |
| **Aire / Oxígeno** | - | - | - | - | - | Blanco y amarillo |
| **Aire medicinal** | Blanco y negro | Amarillo | Blanco y negro | Blanco y negro | Amarillo | Amarillo |
| **Aire motriz para instrumental** | - | - | Agua | - | Marrón | - |
| **Dióxido de carbono** | Gris | Gris | Gris verdoso | Gris | Naranja | Púrpura |
| **Dióxido de carbono / Oxígeno** | - | - | Blanco y gris verdoso | - | - | - |
| **Helio** | Marrón | Marrón | - | Marrón | - | Marrón |
| **Nitrógeno** | Negro | Negro | - | Negro | Gris | Negro |
| **Óxido Nitroso / Oxígeno** | - | - | Azul y blanco | - | - | - |
| **Óxido Nitroso** | Azul | Azul | Azul | Azul | Azul | Azul |
| **Oxígeno** | Blanco | Verde | Blanco | Blanco | Verde | Blanco |
| **Ver norma:** | EN 1089-3 | CGA C-9:2004 | AS 2896-1998 AS 4484-2004 | CAN/CGSB 24.2-M86 | JIS T 7101:2006 | **A.N.M.A.T.** |

**Tabla 07**

**Nota:** Esta tabla, con su respectiva información, fueron extraídas de ISO 10524-4:2008 (excepto Argentina).